

Исследование следов установки, использования и удаления десктопной версии MAX

Данные методические рекомендации были разработаны на основе статического и динамического исследования установочных и пользовательских файлов мессенджер MAX в операционных системах Windows 11, Mac OS Tahoe 26.3.1 (a), Astra Linux 1.7.10.72

Тип данных	Название	Описание
Установочные файлы	MAX	Каталог, содержащий исполняемые модули, библиотеки, конфигурационные скрипты и сопутствующие компоненты, необходимые для инсталляции и первоначального развертывания программногo обеспечения.
Файлы, содержащие пользовательские данные	ONEME	Каталог хранения индивидуальных настроек, истории действий, баз данных и прочих локальных сведений, создаваемых или изменяемых непосредственно в процессе работы конкретного пользователя.

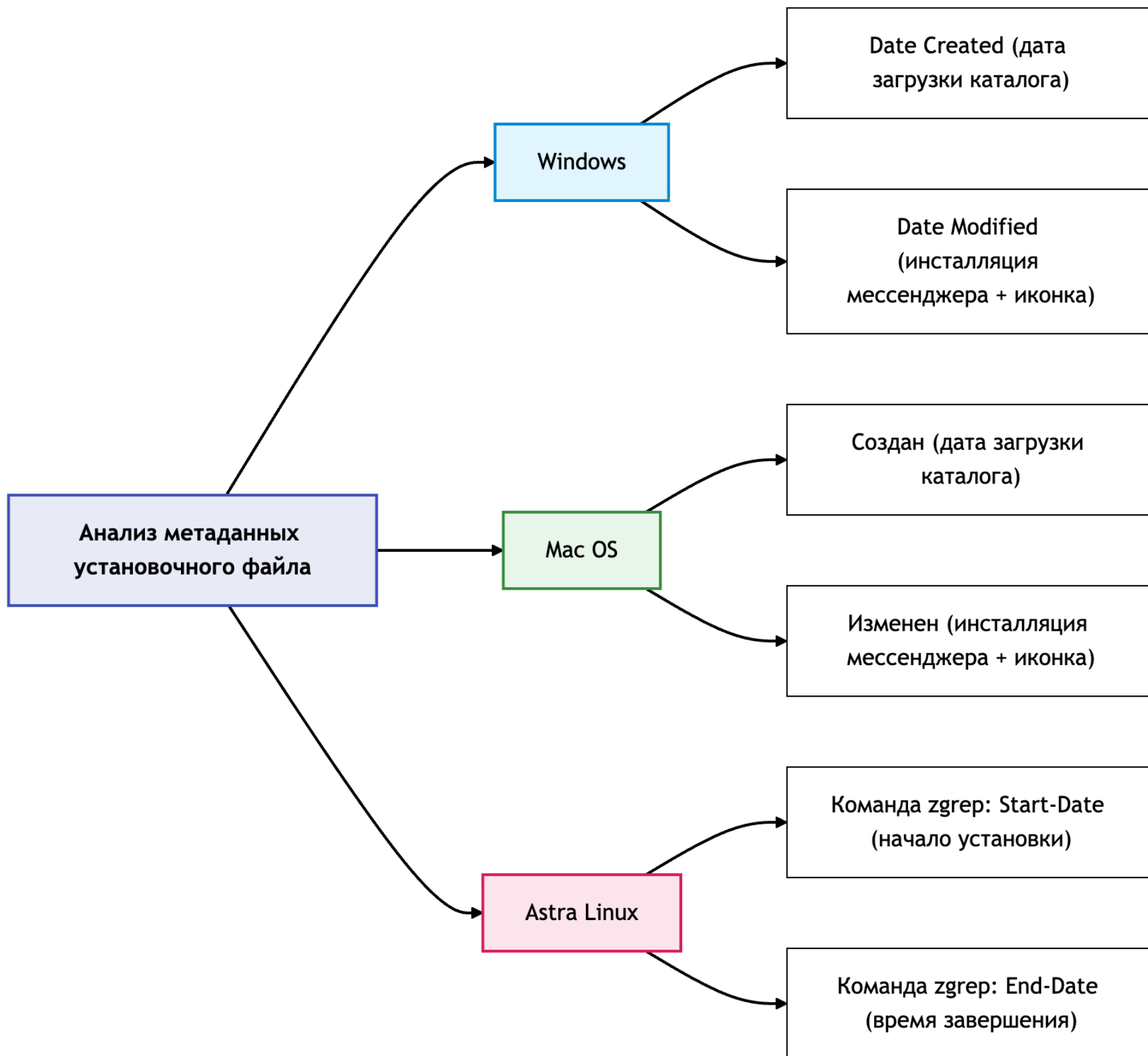
Тип пути	Windows	Mac OS	Astra Linux
Путь к установочным файлам	\Users\<username>\AppData\Local\MAX	\Users\<username>\Library\Application Support\MAX	\home\<user>\.local\share\MAX
Путь к пользовательским файлам	\Users\<username>\AppData\Local\ONEME	\Users\<username>\Library\Application Support\ONEME	\home\<user>\.local\share\ONEME

Цель	Метод	Windows*	Mac OS	Astra Linux**
Поиск следов установки	Анализ метаданных установочного файла	«Date Created» - дата загрузки установочного каталога; «Date Modified» - дата инсталляции мессенджера с созданием иконки.	«Создан» - дата загрузки установочного каталога; «Изменен» - инсталляции мессенджера с созданием иконки.	Команда zgrep. Start-Date - начало процесса установки; End-Date - точное время завершения процесса установки.
Поиск информации о звонках	Анализ каталога calls (ONEME -> calls -> calls.settings)	«log.txt» - хронология событий, связанных с функцией звонков в MAX; «Max.auth.JSON» – сведения об авторизации пользователя; «oneme->user 119435911 -> setting» - тех. параметры звонков пользователя; «oneme-> settings -> application» - версия установленного мессенджера; «tracer-> deviceid» - id устройства, с которого произведена авторизация; «tracer-> last_session» - id последней сессии; в «tracer» могут содержаться логи аварийных завершений сессий.	«log.txt» - хронология событий, связанных с функцией звонков в MAX; «Max.auth.JSON» – сведения об авторизации пользователя; «oneme->user 119435911 -> setting» - тех. параметры звонков пользователя; «oneme-> settings -> application» - версия установленного мессенджера; «tracer-> deviceid» - id устройства, с которого произведена авторизация; «tracer-> last_session» - id последней сессии; в «tracer» могут содержаться логи аварийных завершений сессий.	«log.txt» - хронология событий, связанных с функцией звонков в MAX; «Max.auth.JSON» – сведения об авторизации пользователя; «oneme->user 119435911 -> setting» - тех. параметры звонков пользователя; «oneme-> settings -> application» - версия установленного мессенджера; «tracer-> deviceid» - id устройства, с которого произведена авторизация; «tracer-> last_session» - id последней сессии; в «tracer» могут содержаться логи аварийных завершений сессий.
Поиск информации о действиях пользователя в мессенджере	Анализ каталога logs (ONEME -> calls -> logs)	«log_№№№[дата]» - информация об активности пользователя в MAX, в т.ч. фиксируют факт отправки сообщений.	«log_№№№№[дата]» - информация об активности пользователя в MAX, в т.ч. фиксируют факт отправки сообщений.	«log_№№№№[дата]» - информация об активности пользователя в MAX, в т.ч. фиксируют факт отправки сообщений.
Поиск информации об активности пользователя	Анализ каталога user***** (ONEME -> user*****)	«ONEME -> user*****-> files» - каталоги, содержащие медиаконтент переписок; «ONEME -> user*****-> history» - зашифрованные файлы переписок; «ONEME -> user*****->video» - каталоги, содержащие видео из переписок; «ONEME -> user*****->settings» - тех. настройки взаимодействия пользователей.	«ONEME -> user*****-> files» - каталоги, содержащие медиаконтент переписок; «ONEME -> user*****-> history» - зашифрованные файлы переписок; «ONEME -> user*****->video» - каталоги, содержащие видео из переписок; «ONEME -> user*****->settings» - тех. настройки взаимодействия пользователей.	«ONEME -> user*****-> files» - каталоги, содержащие медиаконтент переписок; «ONEME -> user*****-> history» - зашифрованные файлы переписок; «ONEME -> user*****->video» - каталоги, содержащие видео из переписок; «ONEME -> user*****->settings» - тех. настройки взаимодействия пользователей.
Поиск информации о пользователе	Анализ файла auth_***** (ONEME -> auth_*****)	«ONEME -> auth_*****» - id, ФИО, ссылка на фотографию профиля.	«ONEME -> auth_*****» - id, ФИО, ссылка на фотографию профиля.	«ONEME -> auth_*****» - id, ФИО, ссылка на фотографию профиля.
Поиск следов удаления	Анализ записей удаленных объектов	Каталог \$Recycle.Bin - извлечения временных меток: дата/время создания, изменения и последнего доступа.	В Терминале команда st_mtime, поле st_mtime (время последней модификации) для файла, перемещённого в директорию ~/.Trash.	Команда zgrep. Start-Date - начало процесса удаления; End-Date - точное время завершения процесса удаления.

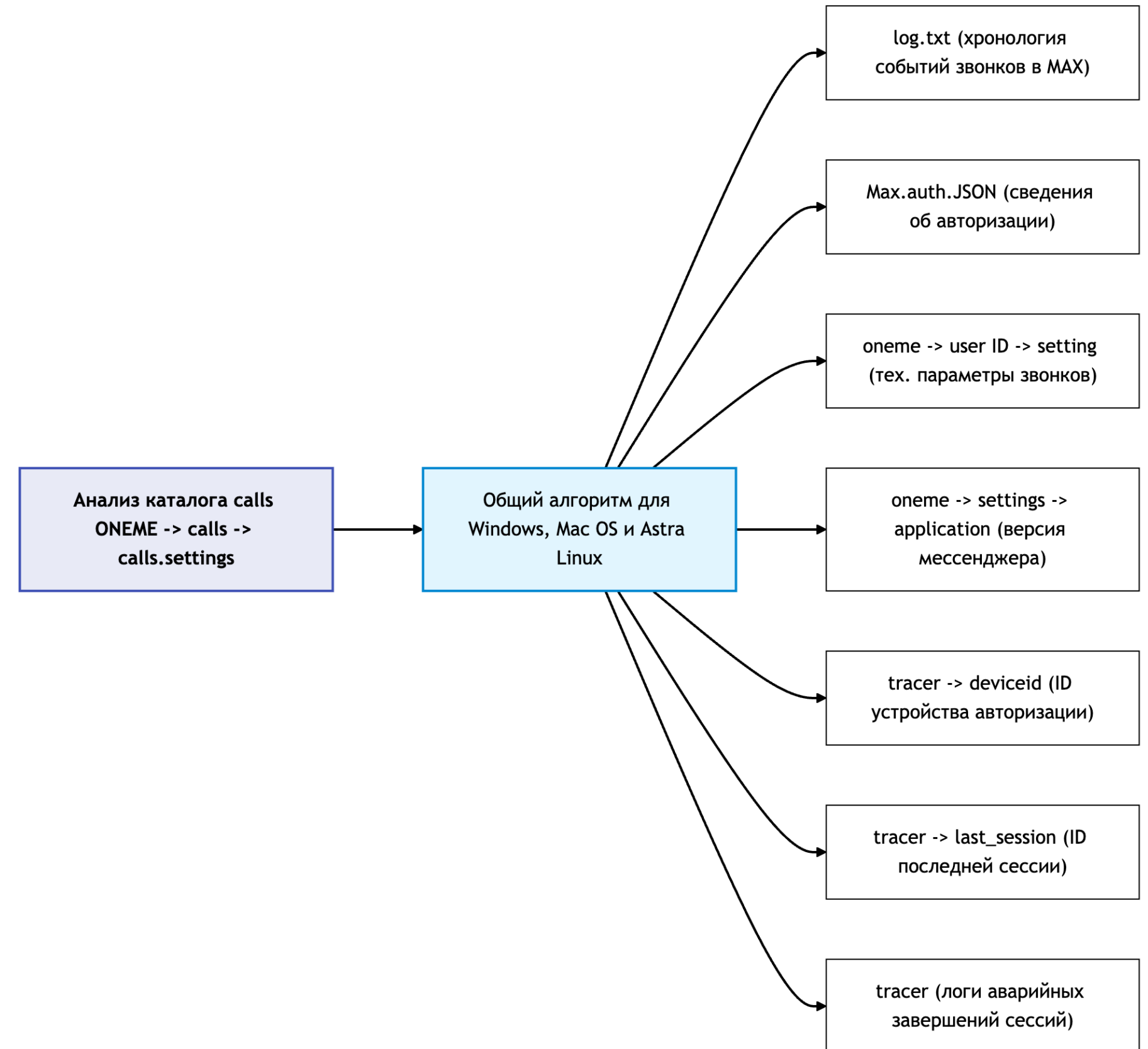
**исследуемая операционная система Windows 11 является гостевой, установленной посредством гипервизора Parallels Desktop на MacBook Air M2 с операционной системой macOS Tahoe версии 26.3.1 (a).*

***в операционной системе Astra Linux производилось динамическое исследование в целях проверки результатов статического исследования в других ОС.*

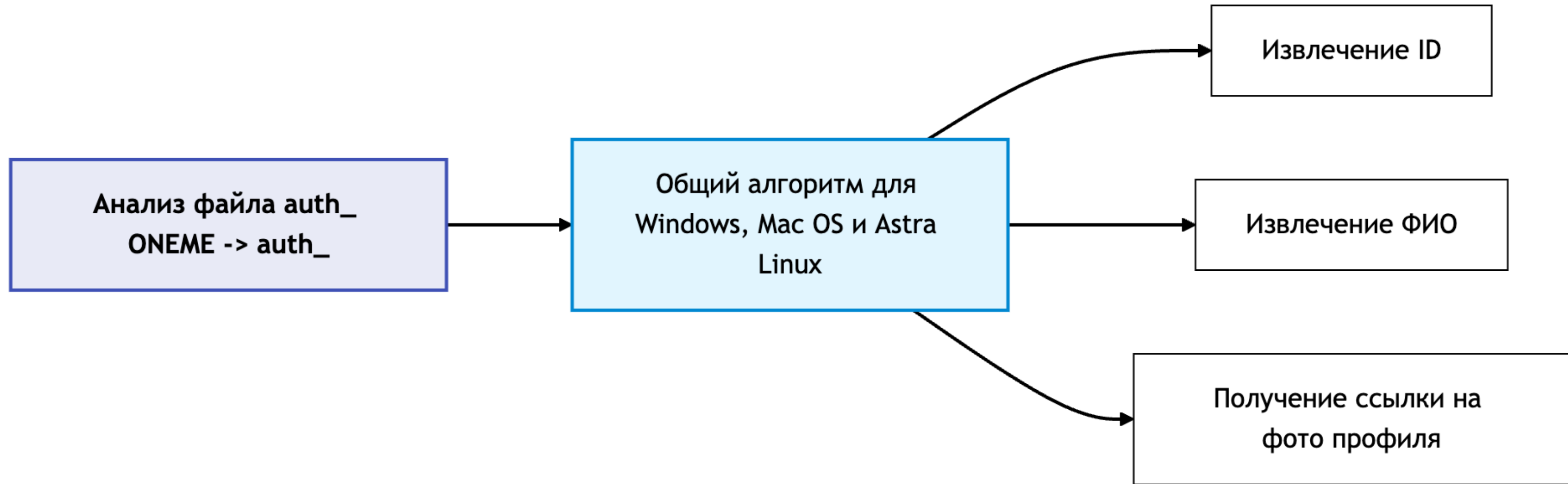
Поиск следов установки



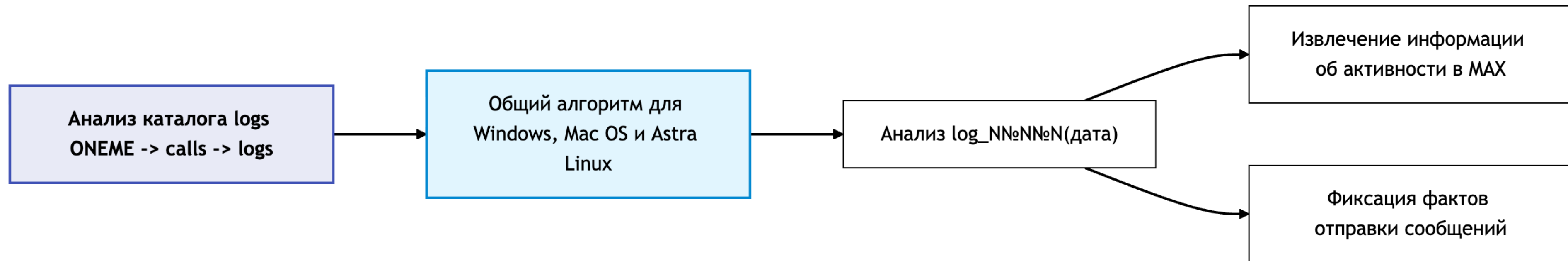
Поиск информации о звонках



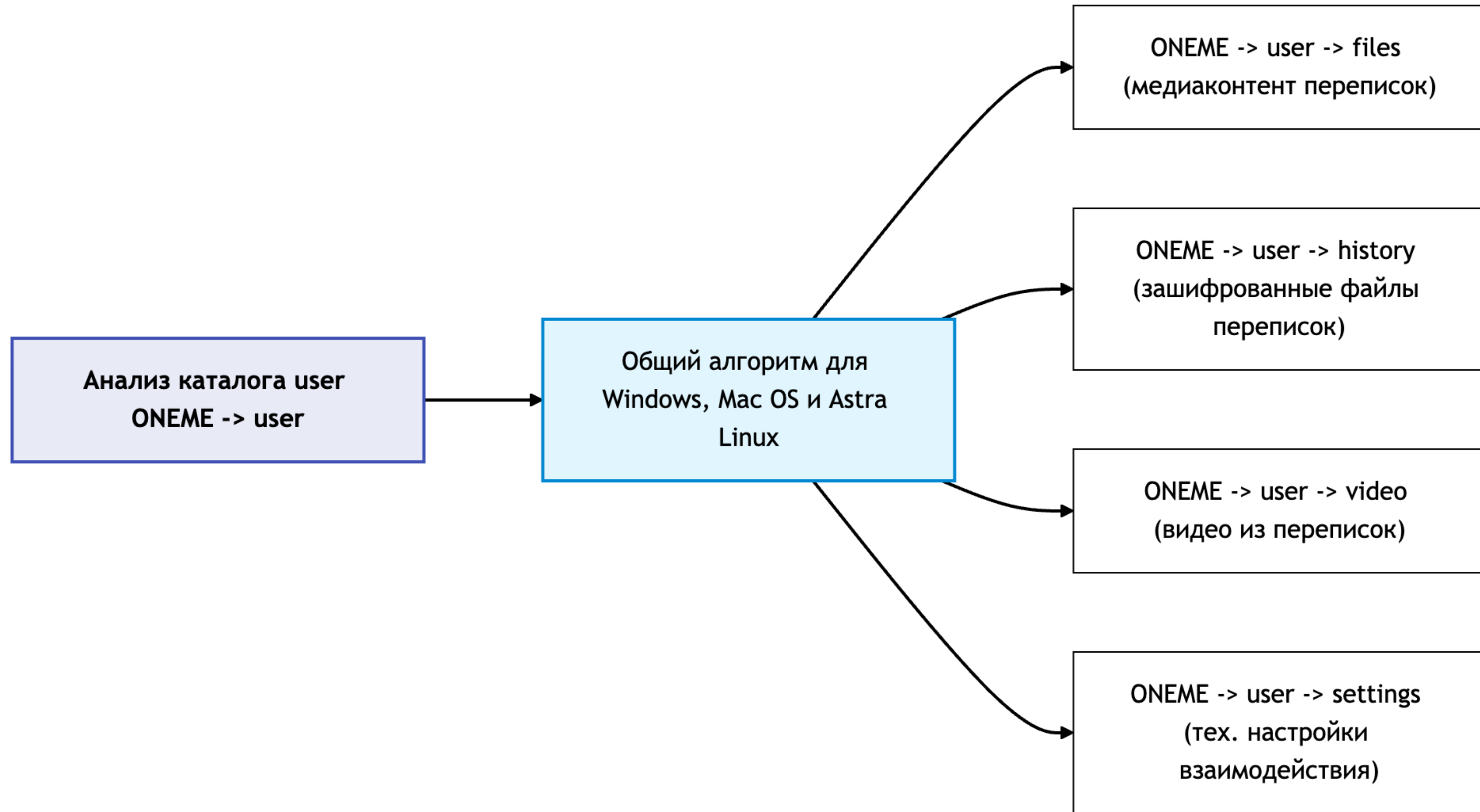
Поиск информации о пользователе



Поиск информации о действиях пользователя в мессенджере



Поиск информации об активности пользователя



Поиск следов удаления

